

Universidad de Costa Rica

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ciencias de la Computación e Informática

Diseño y Operación de Servicios de Infraestructura | CI-0144

Reporte - Etapa 1



Profesor

José Antonio Brenes Carranza

Estudiantes

Marco Calderón Guevara | C31426

Andy Cen Wu | C31939

Juliana Rodríguez Mora | C36747

Segundo Semestre

2026

Tabla de contenidos

1. Escenario de trabajo.....	1
1.1. Sedes y personas usuarias.....	1
1.2. Unidades organizativas.....	1
1.3. Dominios y nomenclatura.....	2
1.4. Catálogos de servicios.....	2
2. Seguridad y análisis de riesgos.....	3
2.1. Inventario de activos.....	3
2.2. Objetivos de seguridad.....	3
2.3. Análisis de riesgos.....	4
2.4. Controles.....	5
2.5. Justificación explícita.....	6
2.5.1. Canales seguros.....	6
2.5.2. Esquema de acceso administrativo.....	6
3. Canales seguros con IPsec.....	7
3.1. Tabla de túneles.....	7
3.2. Asociaciones de seguridad manuales.....	7
3.3. IKEv2.....	8
3.4. Políticas de tráfico.....	9
3.5. Verificación.....	10
4. Preguntas de análisis.....	11
5. Firewall perimetral y NAT.....	17
5.1. Tabla de las reglas.....	17
5.2. NAT de salida para las subredes locales de cada centro de datos.....	20
5.3. Registro de paquetes descartados con limitación de tasa.....	21
5.4. Acceso administrativo restringido.....	21
5.5. Matriz de conectividad probada.....	22
6. Sincronización de tiempo.....	23
7. Matriz de responsabilidad.....	23
8. Anexos.....	26
Anexo 1. Especificación de infraestructura y plan de direccionamiento.....	26
1. Especificación de las máquinas virtuales.....	26
2. Interfaces de red de los equipos de borde.....	26
3. Plan de direccionamiento IP.....	27
3.1. Distribución de bloques por sede.....	27
4. Distribución de VLAN y subredes internas.....	27
5. Direcciones reservadas para crecimiento.....	28
6. Redes externas y de gestión.....	28

Anexo 2. Pruebas de matriz de conectividad.....	28
---	----

1. Escenario de trabajo

La organización ficticia cuenta con tres sedes: San José (SJO), Limón (LIM) y Cartago (CAR), siendo San José la sede central. Posee 200 personas usuarias, distribuidas en cuatro unidades organizativas: Administración, Operaciones, Ventas y Tecnologías de Información (TI).

1.1. Sedes y personas usuarias

La sede central concentra el 50 % de las personas usuarias, mientras que las sedes remotas cuentan con un 25 % cada una.

Sede	Abreviatura	Tipo	Personas usuarias	Porcentaje
San José	SJO	Sede central	100	50 %
Limón	LIM	Sede remota	50	25 %
Cartago	CAR	Sede remota	50	25 %
Total			200	100 %

Esta distribución permite representar una organización en la que la sede central concentra una parte importante de las operaciones, pero las sedes remotas mantienen una cantidad suficiente de personas usuarias para requerir infraestructura y servicios propios.

1.2. Unidades organizativas

Las cuatro unidades organizativas tienen presencia en las tres sedes, con la siguiente distribución:

Unidad organizativa	San José	Limón	Cartago	Total
Administración	25	10	10	45
Operaciones	30	20	20	70
Ventas	30	15	15	60
TI	15	5	5	25
Total	100	50	50	200

La mayor concentración de personal de TI se encuentra en San José debido a su condición de sede central. Sin embargo, Limón y Cartago cuentan también con personal de TI para atender las necesidades operativas locales. Esta distribución permite mantener las mismas

unidades organizativas en las tres sedes y posteriormente asociarlas con las VLAN, grupos y políticas de acceso correspondientes.

1.3. Dominios y nomenclatura

Se define g04.ci0144.publico.cr como dominio público y g04.ci0144.cr como dominio interno. Para los equipos se utiliza la nomenclatura <rol><nn>.<sede>.int.g04.ci0144.cr, permitiendo identificar su función y ubicación. Ejemplos:

- firewall01.sjo.int.g04.ci0144.cr
- cliente01.sjo.int.g04.ci0144.cr

1.4. Catálogos de servicios

Servicio	Personas usuarias	Alcance	Criticidad	Horario de operación
DNS	Internas	Interno	Alta	24/7
DHCP	Internas	Interno	Alta	24/7
FreeIPA / identidad	Internas	Interno	Alta	24/7
Autenticación Kerberos	Internas	Interno	Alta	24/7
Aplicación web	Internas y externas	Interno/externo	Alta	24/7
Base de datos	Servicios internos	Interno	Alta	24/7
Monitoreo de infraestructura	Equipo de TI	Interno	Media	24/7
SSH administrativo	Equipo de TI	Administración	Alta	Según necesidad
NTP/sincronización de tiempo	Infraestructura	Interno	Alta	24/7

Los servicios de infraestructura necesarios para autenticación, conectividad y operación se clasifican con criticidad alta por su impacto sobre la disponibilidad de los demás componentes. El monitoreo se considera de criticidad media al no detener directamente los servicios productivos.

2. Seguridad y análisis de riesgos

2.1. Inventario de activos

Activo	Descripción	Criticidad
Equipo de borde	Punto único de entrada/salida entre sedes, encargados de hacer NAT, filtrado, y terminación de túneles IPsec.	Alta
PSKs de túneles	Credenciales compartidas para autenticación IKE.	Alta
Llave privada SSH de administradores	Método de acceso administrativo a equipo de borde.	Alta
Ruleset nft	Política de firewall (filtrado + NAT).	Alta
Configuración de túneles	Configuración de túneles.	Alta
VLANs 103-104 (web, BD)	Servicios de aplicación de sede.	Media
Interfaz de gestión NAC	Acceso out-of-band.	Media
Respaldo de ruleset nft	Copias de seguridad para revertir cambios.	Baja

2.2. Objetivos de seguridad

Propiedad	Objetivo	Métrica verificable
Confidencialidad	Todo el tráfico inter-sede viaja cifrado.	El 100% de los paquetes capturados con tcpdump entre sedes deben mostrar payload IP no legible.
Confidencialidad	Los PSK, llaves privadas y demás secretos no deben exponerse en el reporte ni almacenarse en texto claro en el repositorio.	0 ocurrencias de PSK, llaves privadas o contraseñas en texto claro en el reporte y repositorio; archivos locales con secretos protegidos mediante permisos restrictivos.
Integridad	Solo administradores autenticados por llave pueden modificar las configuraciones del equipo de borde.	Autenticación por contraseña para SSH deshabilitada.
Integridad	Los túneles usan algoritmos que garantizan la integridad del payload.	Verificable con 'sudo swanctl --list-sas'.

Disponibilidad	Los túneles se recuperan automáticamente tras caídas.	Verificar que los túneles se restablezcan posterior a caídas transitorias.
Disponibilidad	El firewall no bloquea tráfico legítimo por errores de configuración.	Ausencia de entradas inesperadas en journalctl -k con prefijo DROP para tráfico que debería ser permitido.

2.3. Análisis de riesgos

#	Riesgo	Prob	Imp	Riesgo inherente	Tratamiento	Riesgo residual
1	Acceso SSH expuesto en la interfaz WAN, fuera de la “zona de gestión”.	3	4	12	Mitigar: allowlist de IP, acceso solo por llave, rate-limit, fail2ban.	4
2	Filtración del PSK de túnel IPsec.	2	5	10	Mitigar: distribución fuera de banda, chmod 600, nunca incluir en reportes o repositorios.	4
3	Ataque de fuerza bruta o intento de acceso no autorizado por SSH en el equipo borde.	4	4	16	Mitigar: autenticación solo por llave, límite de intentos de autenticación, fail2ban, rate-limiting.	4
4	Compromiso o pérdida de la llave privada de algún administrador.	2	5	10	Mitigar: al ser el único vector de acceso remoto se debe de usar un passphrase sobre la llave privada, y respaldar de forma segura.	4
5	Caída de un túnel por pérdida de conectividad, expiración, o falla del peer remoto.	3	4	12	Mitigar: se configura con DPD y rekey para restablecimiento automático.	3
6	Tránsito de tráfico inter-sede por una	2	3	6	Evitar: las políticas configuradas para cada	2

	tercera cuando el túnel directo falla.				túnel son estrictas y no definen rutas alternas, el tráfico no se puede desviar.	
7	Denegación de servicio contra el equipo de borde mediante saturación de solicitudes.	3	3	9	Mitigar: rate-limiting en las cadenas de nftables y reglas de SSH.	3
8	Dispositivo no autorizado conectado a una VLAN interna intentando acceder a zonas sensibles.	2	4	8	Mitigar: separación lógica de las zonas mediante VLAN independientes. Durante esta etapa se permite la comunicación requerida entre redes internas para las pruebas, quedando como medida de endurecimiento posterior la aplicación de políticas de mínimo privilegio entre VLAN según los servicios desplegados.	3
9	Alguna vulnerabilidad sin parchar en el software de borde.	2	4	8	Mitigar: el sistema operativo escogido cuenta con soporte activo, se aplican parches a través de actualizaciones periódicas.	3
10	Pérdida de acceso a hipervisor o fallo inesperado en algún equipo de borde, forzando a reconfigurar.	2	5	10	Mitigar: contar con respaldos exportables de las máquinas de borde.	3

2.4. Controles

# de riesgo	Control asociado
1	Reglas de nftables para permisos explícitos de SSH, restringiendo los orígenes permitidos a IPs específicas y verificables, no se permite autenticación por contraseña, se limita el número de intentos de autenticación a 3, se establece una regla de rate-limit, se cuenta con fail2ban con jail de sshd.

2	El PSK es generado de forma aleatoria y se distribuye fuera de banda, el archivo de swanctl queda con chmod 600 y la versión incluida en el repositorio no incluye el PSK.
3	La autenticación se realiza exclusivamente por llave pública, se cuenta con límite de intentos de autenticación, fail2ban se configura con bans.
4	Se usa passphrase sobre cada llave privada, se cuenta con un respaldo de la llave.
5	DPD configurado para detectar caídas y restablecer túneles de forma automática.
6	La configuración implementada utiliza políticas específicas para cada túnel directo y no define rutas alternativas mediante una tercera sede.
7	Rate-limiting en nftables y reglas SSH, evitando que un volumen alto de paquetes descartados consuma recursos de forma descontrolada.
8	Las diferentes zonas se encuentran separadas mediante VLAN independientes. En esta etapa el firewall permite el reenvío requerido entre redes internas; posteriormente las reglas podrán restringirse según los servicios y flujos autorizados entre cada zona.
9	Se seleccionó una versión de Rocky que sigue en su ciclo de soporte activo, se realizan actualizaciones periódicas para aplicar parches.
10	Se cuenta con respaldos exportables del equipo de borde, permitiendo reconstruir el equipo.

2.5. Justificación explícita

2.5.1. Canales seguros

El riesgo #2 (filtración del PSK de túnel IPsec) y los objetivos de confidencialidad e integridad justifican cifrar todo el tráfico inter-sede con IPsec en vez de confiar únicamente en el aislamiento lógico de las VLAN o de la red. El uso de IKEv2 reduce el riesgo operativo asociado con la gestión y renovación manual del material criptográfico. Con los canales seguros implementados se procura que el tráfico entre sedes mantenga su confidencialidad e integridad.

2.5.2. Esquema de acceso administrativo

El diseño establece como mecanismo principal de administración SSH el acceso desde la zona de gestión. Debido a las limitaciones encontradas para utilizar la red de gestión out-of-band proporcionada por la Nube Académica, se mantuvo adicionalmente una excepción controlada de acceso desde WAN, restringida exclusivamente a una dirección administrativa autorizada. Esta excepción se documenta como riesgo aceptado y mitigado mediante allowlist de origen, autenticación únicamente por llave pública, deshabilitación del acceso por contraseña y de root, limitación de tasa y Fail2Ban.

3. Canales seguros con IPsec

3.1. Tabla de túneles

Para garantizar la comunicación segura entre las tres sedes se implementaron túneles IPsec que cubren la totalidad de los pares posibles. Con tres sedes, una topología completamente mallada requiere $3(3-1)/2 = 3$ enlaces. El enlace SJO-CAR se configuró manualmente mediante Linux XFRM, mientras que los enlaces SJO-LIM y CAR-LIM se administraron mediante IKEv2 con strongSwan.

Enlace	Extremos WAN	Subredes protegidas	SPI por sentido	Algoritmos	Gestión de llaves
SJO-CAR	SJO 172.24.133.76 CAR 172.24.133.84	SJO 10.4.0.0/20 CAR 10.4.32.0/20	SJO → CAR 0x00001001 CAR → SJO 0x00001002	ESP, AES-256 + HMAC-SHA-256	Manual , mediante Linux XFRM. SPI y material criptográfico definidos estáticamente.
SJO-LIM	SJO 172.24.133.76 LIM 172.24.133.80	SJO 10.4.0.0/20 LIM 10.4.16.0/20	Dinámicos, negociados mediante IKEv2	IKE/ESP: AES-256 + SHA-256 + MODP-2048	IKEv2 con strongSwan , autenticación mediante PSK y negociación automática de CHILD_SA.
CAR-LIM	CAR 172.24.133.84 LIM 172.24.133.80	CAR 10.4.32.0/20 LIM 10.4.16.0/20	Dinámicos, negociados mediante IKEv2	IKE/ESP: AES-256 + SHA-256 + MODP-2048	IKEv2 con strongSwan , autenticación mediante PSK y negociación automática de CHILD_SA.

3.2. Asociaciones de seguridad manuales

Para cumplir con el requerimiento de implementar una asociación de seguridad manual entre la sede central y una sede remota, se seleccionó el enlace entre San José (SJO) y Cartago (CAR). Los equipos de borde utilizan las direcciones *172.24.133.76* para SJO y *172.24.133.84* para CAR, mientras que las redes protegidas corresponden a *10.4.0.0/20* y *10.4.32.0/20*, respectivamente.

El requerimiento plantea el uso de setkey mediante */etc/setkey.conf*. Sin embargo, en los sistemas Rocky Linux utilizados en el laboratorio no se dispuso de setkey/ipsec-tools, por lo que

las asociaciones de seguridad se configuraron directamente mediante el subsistema XFRM de Linux utilizando `ip xfrm`, que permite definir manualmente las SAs y políticas IPsec equivalentes. Se configuraron dos asociaciones de seguridad ESP independientes, una para cada sentido de comunicación:

Sentido	IP origen	IP destino	SPI	Modo
SJO → CAR	172.24.133.76	172.24.133.84	0x00001001	Tunnel
CAR → SJO	172.24.133.84	172.24.133.76	0x00001002	Tunnel

Para proteger el tráfico se utilizó ESP (Encapsulating Security Payload) en modo túnel. La configuración seleccionada fue **confidencialidad** con AES-256, **autenticación e integridad** con HMAC-SHA-256, **modo** ESP Tunnel, **gestión de llaves** manual y **SPI** configurados estáticamente para cada sentido.

```
src 172.24.133.84 dst 172.24.133.76
proto esp spi 0x00001002 reqid 0 mode tunnel
replay-window 0
auth-trunc hmac sha256
enc cbc(aes)
lastused 2026-09-13 20:51:08
anti-replay context: seq 0x0, oseq 0x0, bitmap 0x00000000
sel src 0.0.0.0/0 dst 0.0.0.0/0
src 172.24.133.76 dst 172.24.133.84
proto esp spi 0x00001001 reqid 0 mode tunnel
replay-window 0
auth-trunc hmac sha256
enc cbc(aes)
lastused 2026-09-13 20:51:08
anti-replay context: seq 0x0, oseq 0x3b, bitmap 0x00000000
sel src 0.0.0.0/0 dst 0.0.0.0/0
```

Figura 2.1. Configuración en SJO, en CAR es igual con las direcciones y claves invertidas.

Se seleccionó **AES-256** para proporcionar confidencialidad y **HMAC-SHA-256** para autenticación e integridad. Estos algoritmos ofrecen un nivel de seguridad adecuado para la implementación realizada y permiten evitar algoritmos que actualmente se consideran débiles u obsoletos. Se descartaron expresamente:

Algoritmo	Motivo de descarte
DES	Longitud de clave insuficiente y vulnerable a ataques de fuerza bruta.
3DES	Algoritmo heredado, lento y con un tamaño de bloque de 64 bits que presenta limitaciones de seguridad.
MD5	Presenta vulnerabilidades criptográficas conocidas y no debe utilizarse para autenticación moderna.
SHA-1	Ya no se considera apropiado para nuevos diseños criptográficos debido a debilidades conocidas.

3.3. IKEv2

Los enlaces **SJO-LIM** y **CAR-LIM** fueron implementados mediante IKEv2 con strongSwan, utilizando autenticación mediante PSK. Se fuerza IKEv2 mediante **version = 2**,

mientras que las CHILD_SA utilizan **esp_proposals = aes256-sha256-modp2048**. La inclusión de MODP-2048 proporciona PFS mediante Diffie-Hellman.

Se configuraron **life_time = 1h** y **rekey_time = 51m**, por lo que strongSwan renueva automáticamente las CHILD_SA antes de su expiración. Para la IKE_SA se utiliza igualmente AES-256, SHA-256 y MODP-2048, con **rekey_time = 8h**. A diferencia del túnel manual SJO-CAR, los SPI y el material criptográfico son negociados automáticamente. Por seguridad, las PSK reales se omiten de la documentación.

```
sjo-lim: #2, ESTABLISHED, IKEv2, 67f722f7bea920ef_i 5bce857136a952c3_r*  
local '172.24.133.76' @ 172.24.133.76[4500]  
remote '172.24.133.80' @ 172.24.133.80[4500]  
AES_CBC-256/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_2048  
established 14873s ago, rekeying in 12865s  
sjo-lim-child: #7, reqid 1, INSTALLED, TUNNEL, ESP:AES_CBC-256/HMAC_SHA2_256_128/MODP_2048  
installed 1781s ago, rekeying in 1175s, expires in 1819s  
in c0c86545, 0 bytes, 0 packets  
out cc0aee9e, 0 bytes, 0 packets  
local 10.4.0.0/20  
remote 10.4.16.0/20
```

Figura 2.2. Configuración de IKEv2 en SJO, en las otras sedes se cambian las direcciones.

3.4. Políticas de tráfico

Las políticas de seguridad IPsec se definieron de manera que el tráfico entre las subredes internas de cada par de sedes utilice siempre el túnel directo que las interconecta. Para ello se configuraron selectores específicos por origen y destino para cada enlace de la malla. En el túnel manual SJO-CAR, las políticas XFRM protegen directamente el tráfico entre *10.4.0.0/20* y *10.4.32.0/20*, asociándolo al túnel ESP entre las direcciones de borde *172.24.133.76* y *172.24.133.84*.

En los túneles IKEv2, strongSwan utiliza los traffic selectors de cada CHILD_SA para instalar automáticamente las políticas correspondientes en la SPD del kernel. Para SJO-LIM se definieron *10.4.0.0/20* como red local y *10.4.16.0/20* como red remota, mientras que para CAR-LIM se utilizan *10.4.32.0/20* y *10.4.16.0/20*. De esta manera, la SPD distingue los tres pares de redes internas y asigna cada uno a su túnel directo:

- *10.4.0.0/20* ↔ *10.4.32.0/20* → túnel SJO-CAR
- *10.4.0.0/20* ↔ *10.4.16.0/20* → túnel SJO-LIM
- *10.4.32.0/20* ↔ *10.4.16.0/20* → túnel CAR-LIM

Esto asegura que el tráfico entre dos sedes sea protegido por la asociación de seguridad correspondiente al enlace directo entre ellas. Para comprobar el comportamiento ante una caída, se eliminó temporalmente en SJO la política XFRM de salida correspondiente al túnel SJO-CAR. Como resultado, la comunicación con CAR presentó un **100 % de pérdida de paquetes**, mientras que la comunicación mediante el túnel SJO-LIM permaneció operativa con **0 % de pérdida**. Esto demuestra que el diseño no usa automáticamente una tercera sede como ruta alternativa cuando el túnel directo deja de estar disponible. Una vez restaurada la política SJO-CAR, la comunicación con CAR se recuperó nuevamente con 0 % de pérdida de paquetes.

```
src 10.4.0.0/20 dst 10.4.16.0/20
  dir out priority 379519 ptype main
  tmpl src 172.24.133.76 dst 172.24.133.80
    proto esp spi 0xc917c716 reqid 1 mode tunnel

src 10.4.0.0/20 dst 10.4.32.0/20
  dir out priority 0 ptype main
  tmpl src 172.24.133.76 dst 172.24.133.84
    proto esp reqid 0 mode tunnel
```

Figura 2.3. Políticas SPD en SJO para los túneles directos hacia LIM y CAR.

```
[admin@firewall01 ~]$ sudo ip xfrm policy delete \
src 10.4.0.0/20 dst 10.4.32.0/20 dir out
[admin@firewall01 ~]$ ping -c 4 -I 10.4.0.1 10.4.32.1
PING 10.4.32.1 (10.4.32.1) from 10.4.0.1 : 56(84) bytes of data.

--- 10.4.32.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3108ms

[admin@firewall01 ~]$ ping -c 4 -I 10.4.0.1 10.4.16.1
PING 10.4.16.1 (10.4.16.1) from 10.4.0.1 : 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.4.16.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.22 ms
64 bytes from 10.4.16.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.65 ms
64 bytes from 10.4.16.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.54 ms
64 bytes from 10.4.16.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.81 ms

--- 10.4.16.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.535/1.803/2.220/0.259 ms
```

Figura 2.4. Simulación de caída del túnel SJO-CAR y continuidad del túnel SJO-LIM.

```
[admin@firewall01 ~]$ sudo ip xfrm policy add \
src 10.4.0.0/20 dst 10.4.32.0/20 dir out \
tmpl src 172.24.133.76 dst 172.24.133.84 proto esp mode tunnel
[admin@firewall01 ~]$ ping -c 4 -I 10.4.0.1 10.4.32.1
PING 10.4.32.1 (10.4.32.1) from 10.4.0.1 : 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.4.32.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.06 ms
64 bytes from 10.4.32.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.26 ms
64 bytes from 10.4.32.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.13 ms
64 bytes from 10.4.32.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.60 ms

--- 10.4.32.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.258/1.759/2.126/0.353 ms
```

Figura 2.5. Restauración de la política SJO-CAR y recuperación de la conectividad.

3.5. Verificación

Para verificar el funcionamiento de los túneles IPsec se realizaron capturas de tráfico sobre las interfaces WAN utilizando *tcpdump*, mientras se generaba tráfico entre las redes internas de las sedes. En las capturas se comprobó la presencia de paquetes ESP (Encapsulating Security Payload) en ambos sentidos, lo que permite validar que el tráfico está siendo protegido y transportado mediante los túneles IPsec configurados.

La captura del enlace entre **San José (SJO)** y **Cartago (CAR)** muestra tráfico ESP entre las direcciones de borde *172.24.133.76* y *172.24.133.84*. Se observan paquetes en ambos sentidos con los SPI *0x00001001* para **SJO→CAR** y *0x00001002* para **CAR→SJO**, coincidiendo con los valores definidos manualmente en las asociaciones de seguridad XFRM. Asimismo, los números de secuencia aumentan progresivamente, evidenciando el intercambio de

tráfico a través de las SAs activas. La presencia de ESP en ambos sentidos confirma el uso del túnel IPsec manual **SJO-CAR** durante la prueba.

```
00:13:05.540228 IP 172.24.133.76 > 172.24.133.84: ESP(spi=0x00001001,seq=0x3c), length 132
00:13:05.543235 IP 172.24.133.84 > 172.24.133.76: ESP(spi=0x00001002,seq=0x3c), length 132
00:13:06.540572 IP 172.24.133.76 > 172.24.133.84: ESP(spi=0x00001001,seq=0x3d), length 132
00:13:06.541990 IP 172.24.133.84 > 172.24.133.76: ESP(spi=0x00001002,seq=0x3d), length 132
00:13:07.542924 IP 172.24.133.76 > 172.24.133.84: ESP(spi=0x00001001,seq=0x3e), length 132
00:13:07.544176 IP 172.24.133.84 > 172.24.133.76: ESP(spi=0x00001002,seq=0x3e), length 132
00:13:08.544926 IP 172.24.133.76 > 172.24.133.84: ESP(spi=0x00001001,seq=0x3f), length 132
00:13:08.546498 IP 172.24.133.84 > 172.24.133.76: ESP(spi=0x00001002,seq=0x3f), length 132
```

Figura 2.6. Evidencia de funcionamiento del túnel SJO-CAR.

En el enlace entre **San José (SJO)** y **Limón (LIM)**, la captura muestra paquetes ESP entre las direcciones de borde **172.24.133.76** y **172.24.133.80** en ambos sentidos. Se observan SPI independientes para cada dirección (**0xc917c716** y **0xce71fa0c** en esta sesión), así como números de secuencia incrementales. A diferencia del túnel manual, estos SPI corresponden a las **CHILD_SA** establecidas dinámicamente mediante IKEv2/strongSwan, por lo que pueden cambiar después de una renegociación o rekey. La captura confirma que el tráfico entre **SJO** y **LIM** está utilizando efectivamente el túnel IPsec IKEv2.

```
00:14:23.826234 IP 172.24.133.76 > 172.24.133.80: ESP(spi=0xc917c716,seq=0x1), length 136
00:14:23.827695 IP 172.24.133.80 > 172.24.133.76: ESP(spi=0xce71fa0c,seq=0x1), length 136
00:14:24.828226 IP 172.24.133.76 > 172.24.133.80: ESP(spi=0xc917c716,seq=0x2), length 136
00:14:24.829685 IP 172.24.133.80 > 172.24.133.76: ESP(spi=0xce71fa0c,seq=0x2), length 136
00:14:25.830251 IP 172.24.133.76 > 172.24.133.80: ESP(spi=0xc917c716,seq=0x3), length 136
00:14:25.831887 IP 172.24.133.80 > 172.24.133.76: ESP(spi=0xce71fa0c,seq=0x3), length 136
00:14:26.832628 IP 172.24.133.76 > 172.24.133.80: ESP(spi=0xc917c716,seq=0x4), length 136
00:14:26.834053 IP 172.24.133.80 > 172.24.133.76: ESP(spi=0xce71fa0c,seq=0x4), length 136
```

Figura 2.7. Evidencia de funcionamiento del túnel SJO-LIM.

En el enlace entre **Cartago (CAR)** y **Limón (LIM)**, la captura realizada con tcpdump evidencia tráfico IPsec entre las direcciones de borde **172.24.133.84** y **172.24.133.80**. Para esta sesión se identifican los SPI **0xcba138a7** en el sentido **CAR→LIM** y **0xcabd115e** en el sentido **LIM→CAR**, con números de secuencia que aumentan progresivamente. La presencia de paquetes ESP bidireccionales confirma que el tráfico está siendo protegido y transportado mediante el túnel IPsec IKEv2 **CAR-LIM**, validando así su uso efectivo.

```
00:18:12.164993 IP 172.24.133.84 > 172.24.133.80: ESP(spi=0xcba138a7,seq=0x1), length 136
00:18:12.166931 IP 172.24.133.80 > 172.24.133.84: ESP(spi=0xcabd115e,seq=0x1), length 136
00:18:13.165995 IP 172.24.133.84 > 172.24.133.80: ESP(spi=0xcba138a7,seq=0x2), length 136
00:18:13.166901 IP 172.24.133.80 > 172.24.133.84: ESP(spi=0xcabd115e,seq=0x2), length 136
00:18:14.167895 IP 172.24.133.84 > 172.24.133.80: ESP(spi=0xcba138a7,seq=0x3), length 136
00:18:14.169029 IP 172.24.133.80 > 172.24.133.84: ESP(spi=0xcabd115e,seq=0x3), length 136
00:18:15.169454 IP 172.24.133.84 > 172.24.133.80: ESP(spi=0xcba138a7,seq=0x4), length 136
00:18:15.170374 IP 172.24.133.80 > 172.24.133.84: ESP(spi=0xcabd115e,seq=0x4), length 136
```

Figura 2.8. Evidencia de funcionamiento del túnel CAR-LIM.

4. Preguntas de análisis

Ver detalle completo de la configuración implementada (túneles, parámetros criptográficos, mecanismo de gestión de llaves para cada enlace) en la sección 3.

4.1. ¿Cuáles características de IPsec se usan en el ejercicio? ¿Confidencialidad, integridad, autenticación? ¿Cuáles opciones del protocolo ESP se están usando? ¿Cuáles algoritmos de cifrado se emplearon?

En los tres enlaces se utiliza **ESP** (Encapsulating Security Payload, RFC 4303) en modo túnel, proporcionando las siguientes propiedades de seguridad:

- **Confidencialidad:** esto se logra a través de cifrado simétrico con AES en modo CBC, con llaves de 256 bits.

- **Integridad y autenticación del origen de los datos:** mediante HMAC-SHA-256. En el túnel manual se utiliza la configuración definida mediante XFRM, mientras que en los túneles IKEv2 la negociación observada mediante strongSwan muestra HMAC_SHA2_256_128.
- **Protección anti-repetición:** ESP incorpora números de secuencia independientes por SA que permiten al receptor identificar paquetes duplicados o antiguos. En los túneles administrados mediante IKEv2/strongSwan este mecanismo es gestionado automáticamente por la implementación.

No se utilizó AH (Authentication Header) en ningún enlace. Eso es consistente con las mejores prácticas de la industria, ya que AH no ofrece confidencialidad y autentica también los campos de la cabecera IP externa, lo cual lo hace incompatible con caso en donde hay que traducir direcciones (NAT). ESP, al autenticar únicamente su propio encabezado y payload, es la opción recomendada para el escenario de la organización.

El algoritmo de cifrado utilizado es AES-256-CBC tanto en el túnel manual como en los túneles administrados mediante IKEv2, lo cual permite comparar ambos mecanismos de gestión de llaves.

```
[admin@firewall01 ~]$ sudo ip xfrm state show
src 172.24.133.84 dst 172.24.133.76
proto esp spi 0x00001002 reqid 0 mode tunnel
replay-window 0
auth-trunc hmac(sha256)
enc cbc(aes)
lastused 2026-09-13 01:01:48
anti-replay context: seq 0x0, oseq 0x0, bitmap 0x00000000
sel src 0.0.0.0/0 dst 0.0.0.0/0
src 172.24.133.76 dst 172.24.133.84
proto esp spi 0x00001001 reqid 0 mode tunnel
replay-window 0
auth-trunc hmac(sha256)
enc cbc(aes)
lastused 2026-09-13 01:01:48
anti-replay context: seq 0x0, oseq 0x27, bitmap 0x00000000
sel src 0.0.0.0/0 dst 0.0.0.0/0
```

Figura 3.1. Parámetros criptográficos observados en la SA ESP del túnel manual SJO-CAR.

4.2. Con tcpdump o Wireshark, capture y examine un paquete IPsec cifrado desde el equipo m2. ¿Está cifrado el encabezado IP? ¿De qué tamaño es? ¿Está cifrado todo el payload IP?

Mediante el uso de *tcpdump* se capturó tráfico IPsec sobre la interfaz WAN *ens33* del equipo de borde. En la captura del túnel manual SJO-CAR se observaron paquetes ESP entre las direcciones externas *172.24.133.76* y *172.24.133.84*, con una longitud IP total de 132 bytes. El encabezado IPv4 externo no está cifrado, ya que debe quedar visible para poder hacer el enrutamiento del paquete entre ambos extremos, al usar IPv4 sin opciones, este encabezado tiene un tamaño de 20 bytes. También permanecen visibles los campos iniciales de ESP, como el SPI y el número de secuencia.

En cambio, al usar IPsec en modo túnel, el paquete IP original queda encapsulado dentro de ESP. Por esto mismo el encabezado IP interno sí está cifrado, junto con el payload original. Esto impide que un equipo en el medio pueda observar las direcciones IP internas o el contenido que se transporta. Por lo tanto, no se cifra el encabezado IP externo necesario para transportar el paquete, pero sí se protege el datagrama IP original, incluyendo su encabezado y su payload.

```

20:51:05.396020 IP 172.24.133.76 > 172.24.133.84: ESP(spi=0x00001001,seq=0x38), length 132
20:51:05.398286 IP 172.24.133.84 > 172.24.133.76: ESP(spi=0x00001002,seq=0x38), length 132
20:51:06.397579 IP 172.24.133.76 > 172.24.133.84: ESP(spi=0x00001001,seq=0x39), length 132
20:51:06.399424 IP 172.24.133.84 > 172.24.133.76: ESP(spi=0x00001002,seq=0x39), length 132
20:51:07.399202 IP 172.24.133.76 > 172.24.133.84: ESP(spi=0x00001001,seq=0x3a), length 132
20:51:07.400619 IP 172.24.133.84 > 172.24.133.76: ESP(spi=0x00001002,seq=0x3a), length 132
20:51:08.401517 IP 172.24.133.76 > 172.24.133.84: ESP(spi=0x00001001,seq=0x3b), length 132
20:51:08.402786 IP 172.24.133.84 > 172.24.133.76: ESP(spi=0x00001002,seq=0x3b), length 132

```

Figura 3.2. Captura de esp manual de SJO-CAR.

```

20:49:06.574803 IP 172.24.133.80.4500 > 172.24.133.76.4500: NONESP-encap: isakmp: child_sa inf2[I]
20:49:06.578708 IP 172.24.133.76.4500 > 172.24.133.80.4500: NONESP-encap: isakmp: child_sa inf2[R]
20:49:17.712682 IP 172.24.133.76 > 172.24.133.80: ESP(spi=0xc68db72c,seq=0x5), length 136
20:49:17.715515 IP 172.24.133.80 > 172.24.133.76: ESP(spi=0xc36706ce,seq=0x5), length 136
20:49:18.714064 IP 172.24.133.76 > 172.24.133.80: ESP(spi=0xc68db72c,seq=0x6), length 136
20:49:18.715532 IP 172.24.133.80 > 172.24.133.76: ESP(spi=0xc36706ce,seq=0x6), length 136
20:49:19.715967 IP 172.24.133.76 > 172.24.133.80: ESP(spi=0xc68db72c,seq=0x7), length 136
20:49:19.718971 IP 172.24.133.80 > 172.24.133.76: ESP(spi=0xc36706ce,seq=0x7), length 136
20:49:20.717719 IP 172.24.133.76 > 172.24.133.80: ESP(spi=0xc68db72c,seq=0x8), length 136
20:49:20.719210 IP 172.24.133.80 > 172.24.133.76: ESP(spi=0xc36706ce,seq=0x8), length 136

```

Figura 3.3. Captura de IKEv2 de SJO-LIM.

De manera adicional, en el túnel IKEv2 SJO-LIM, que se muestra en la figura 3.3, se capturaron paquetes ESP entre 172.24.133.76 y 172.24.133.80 con una longitud de 136 bytes, confirmando igualmente que el tráfico de datos se encuentra protegido mediante ESP.

4.3. ¿Cuál es el número de protocolo de ESP?

El número de protocolo IP asignado a **ESP** es **50**. Este valor se encuentra en el campo Protocol del encabezado IPv4 externo cuando **ESP** se transporta directamente sobre IP y fue utilizado como criterio de filtrado durante las capturas realizadas con tcpdump.

En las pruebas realizadas se observó tráfico de datos **ESP** directo (protocolo IP 50) entre las direcciones WAN de los equipos de borde, tanto en el túnel manual como en los túneles administrados mediante **IKEv2**. En estos últimos también puede observarse tráfico de control IKE mediante UDP/500 o UDP/4500; sin embargo, esto no implica que los paquetes **ESP** de datos capturados se encuentran encapsulados en UDP. Si alguno de los extremos estuviera detrás de NAT, podría utilizarse NAT Traversal (NAT-T), que encapsula ESP en UDP/4500. Este mecanismo se analiza específicamente en la sección 3.8.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	172.24.133.76	172.24.133.84	ESP	166	ESP (SPI=0x00001001)

```

> Frame 1: Packet, 166 bytes on wire (1328 bits), 166 bytes captured (1328 bits)
> Ethernet II, Src: VMware_ac:c8:ad (00:0c:29:ac:c8:ad), Dst: VMware_73:f6:fd (00:0c:29:73:f6:fd)
> Internet Protocol Version 4, Src: 172.24.133.76, Dst: 172.24.133.84
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 152
    Identification: 0x11c1 (4545)
  > 010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 64
    Protocol: Encap Security Payload (50)
    Header Checksum: 0xc5a1 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 172.24.133.76
    Destination Address: 172.24.133.84
    [Stream index: 0]
  > Encapsulating Security Payload

```

Figura 3.4. Número de protocolo capturado en paquete de SJO-CAR.

4.4. ¿Es posible saber si el datagrama transporta datos UDP, TCP o ICMP? ¿Cómo?

No es posible determinarlo sin acceso a las llaves de descifrado de la SA correspondiente, y esto constituye parte de la garantía de confidencialidad que provee ESP en modo túnel. El campo Protocol del encabezado IP interno forma parte del datagrama IP original completo, el

cual queda encapsulado dentro de la porción cifrada del paquete ESP. Por esta razón, un observador externo con capacidad de capturar el tráfico entre los equipos de borde sólo puede conocer:

- Las **direcciones IP** de los equipos de borde, visibles en el encabezado externo.
- El protocolo de transporte visible es **ESP**.
- El **tamaño total** del paquete y su **temporización**.

Sin embargo, no puede determinar directamente si el tráfico interno corresponde a **ICMP** (1), **TCP** (6) o **UDP** (17), ya que esa información se encuentra en el encabezado IP interno cifrado. Para identificarlo sería necesario descifrar el paquete ESP utilizando las claves y parámetros de la SA, o capturar el tráfico en uno de los extremos antes del cifrado o después del descifrado. En las pruebas realizadas se sabe que los paquetes corresponden a ICMP porque el tráfico fue generado mediante ping, pero esto no puede deducirse únicamente observando el paquete ESP cifrado en la interfaz WAN.

4.5. ¿Cuál es el SPI de la SA desde la máquina local hacia la remota, y cuál el de la dirección contraria?

Enlace manual (SJO-CAR):

Dirección (perspectiva de sjo)	SPI
SJO → CAR (local → remota)	0x00001001
CAR → SJO (remota → local)	0x00001002


```

src 172.24.133.84 dst 172.24.133.76
proto esp spi 0x00001002 reqid 0 mode tunnel
replay-window 0
auth-trunc hmac(sha256)
enc cbc(aes)
lastused 2026-09-13 20:51:08
anti-replay context: seq 0x0, oseq 0x0, bitmap 0x00000000
sel src 0.0.0.0/0 dst 0.0.0.0/0
src 172.24.133.76 dst 172.24.133.84
proto esp spi 0x00001001 reqid 0 mode tunnel
replay-window 0
auth-trunc hmac(sha256)
enc cbc(aes)
lastused 2026-09-13 20:51:08
anti-replay context: seq 0x0, oseq 0x3b, bitmap 0x00000000
sel src 0.0.0.0/0 dst 0.0.0.0/0

```

Figura 3.5. SPIs de las SAs del enlace SJO-CAR obtenidos con el comando `sudo ip xfrm state` en SJO.

Enlace IKEv2 (SJO-LIM):

Dirección	SPI
SJO → LIM	0xcea9c837
LIM → SJO	0xc2316e1a
CAR → LIM	0xc08cb1e9
LIM → CAR	0xc666e8d2

```

sjo-lim-child: #4, reqid 1, INSTALLED, TUNNEL, ESP:AES_CBC-256/HMAC_SHA2_256_128/MODP_2048
installed 2387s ago, rekeying in 196s, expires in 1213s
in c2316e1a, 0 bytes, 0 packets
out cea9c837, 0 bytes, 0 packets
local 10.4.0.0/20
remote 10.4.16.0/20

car-lim-child: #4, reqid 1, INSTALLED, TUNNEL, ESP:AES_CBC-256/HMAC_SHA2_256_128/MODP_2048
installed 798s ago, rekeying in 1733s, expires in 2802s
in c666e8d2, 0 bytes, 0 packets
out c08cb1e9, 0 bytes, 0 packets
local 10.4.32.0/20
remote 10.4.16.0/20

```

Figura 3.6. SPIs de las SAs establecidas con IKEv2, obtenidos con el comando `sudo swanctl --list-sas`.

Cada SA IPsec es unidireccional, por lo que cada sentido utiliza un SPI independiente. En SJO-CAR los SPI fueron configurados estáticamente, mientras que en los enlaces IKEv2 son negociados dinámicamente por strongSwan y pueden cambiar después de cada renovación de la CHILD_SA.

4.6. ¿Cómo cambian los números de secuencia en cada SA? ¿Qué protección ofrece ese campo?

Los números de secuencia de ESP aumentan de manera independiente y progresiva dentro de cada SA, esto porque cada asociación de seguridad es unidireccional. El emisor asigna un número de secuencia a cada paquete ESP enviado por esa SA, incrementándose para los paquetes siguientes. Por ejemplo, en las capturas realizadas se puede observar el campo seq aumentando conforme se generan nuevos paquetes:

```

20:51:05.396020 IP 172.24.133.76 > 172.24.133.84: ESP(spi=0x00001001,seq=0x38), length 132
20:51:05.398286 IP 172.24.133.84 > 172.24.133.76: ESP(spi=0x00001002,seq=0x38), length 132
20:51:06.397579 IP 172.24.133.76 > 172.24.133.84: ESP(spi=0x00001001,seq=0x39), length 132
20:51:06.399424 IP 172.24.133.84 > 172.24.133.76: ESP(spi=0x00001002,seq=0x39), length 132
20:51:07.399202 IP 172.24.133.76 > 172.24.133.84: ESP(spi=0x00001001,seq=0x3a), length 132
20:51:07.400619 IP 172.24.133.84 > 172.24.133.76: ESP(spi=0x00001002,seq=0x3a), length 132
20:51:08.401517 IP 172.24.133.76 > 172.24.133.84: ESP(spi=0x00001001,seq=0x3b), length 132
20:51:08.402786 IP 172.24.133.84 > 172.24.133.76: ESP(spi=0x00001002,seq=0x3b), length 132

```

Figura 3.7. Números de secuencia en paquetes ESP de SJO-CAR.

La SA utilizada en el sentido contrario mantiene su propio contador independiente, ya que posee un SPI y un estado distintos. Por tanto, los números de secuencia de SJO→CAR no tienen que coincidir con los de CAR→SJO, y lo mismo ocurre con las SAs establecidas mediante IKEv2. Este campo proporciona protección contra ataques de repetición. El receptor mantiene una ventana de números de secuencia ya recibidos y puede detectar paquetes duplicados o antiguos. De esta forma, un atacante que capture un paquete ESP válido e intente retransmitirlo no logra que este sea aceptado nuevamente como tráfico legítimo.

4.7. Compare la configuración manual con IKEv2 en cuatro aspectos: renegociación de llaves, PFS, escalabilidad al crecer el número de sedes y esfuerzo operativo anual estimado en horas.

Aspecto	Configuración manual	IKEv2
Renegociación de llaves	Inexistente de forma automática. Las llaves permanecen estáticas indefinidamente hasta que un	Automática. El protocolo (RFC 7296) renegocia periódicamente tanto la IKE_SA como la

	administrador las rota manualmente, regenerando los valores y volviendo a aplicarlos en ambos extremos.	CHILD_SA según los parámetros configurados (en esta implementación, cada hora para la CHILD_SA y cada 8 horas para la IKE_SA), sin interrupción del servicio ni intervención humana.
Perfect Forward Secrecy (PFS)	No está presente. Toda la vida útil del túnel emplea claves derivadas de un único valor generado manualmente; la eventual filtración de dicho valor comprometería la confidencialidad de todo el tráfico cifrado bajo esa SA, pasado y futuro.	Presente en la configuración implementada. Las propuestas de las CHILD_SA incluyen MODP-2048 (aes256-sha256-modp2048), por lo que se requiere un intercambio Diffie-Hellman para la generación de nuevo material criptográfico, proporcionando PFS frente al compromiso de claves de sesión anteriores.
Escalabilidad al aumentar las sedes	En una topología completamente mallada, el número de enlaces crece como $O(n^2)$, específicamente $n(n-1)/2$. Además, cada enlace manual requiere generar, distribuir y configurar explícitamente el material criptográfico de sus SAs en ambos extremos, aumentando significativamente el esfuerzo administrativo y el riesgo de errores conforme crece el número de sedes.	En una topología completamente mallada, el número de relaciones entre sedes también crece como $O(n^2)$. Sin embargo, IKEv2 reduce significativamente la complejidad operativa al negociar automáticamente las SAs, los SPI, las claves de sesión y su renovación. Por tanto, no reduce el número de túneles requeridos por la malla, pero sí disminuye el esfuerzo necesario para administrar cada enlace.
Esfuerzo operativo anual estimado	Para efectos de esta estimación se asume una política interna de rotación trimestral de las claves manuales: aproximadamente 1-2 horas por rotación (generación, coordinación con el otro extremo, aplicación en ambos equipos, verificación) $\times$ 4 rotaciones anuales $\approx$ 4 a 8 horas por enlace al año , sin contabilizar tiempo de respuesta ante incidentes de seguridad.	Configuración inicial de mayor duración (aproximadamente 2-4 horas: definición de credenciales, políticas de propuestas criptográficas), pero mantenimiento posterior mínimo: renovación de PSK o certificados aproximadamente una vez al año ($\approx$ 1-2 horas), siendo el resto del ciclo de vida gestionado automáticamente por el protocolo.

4.8. Si uno de los equipos de borde quedará detrás de un dispositivo NAT, ¿qué mecanismo permitiría mantener el túnel y sobre cuál puerto operaría?

Si uno de los equipos de borde se encontrara detrás de un dispositivo NAT, se utilizaría **NAT Traversal (NAT-T)**. Debido a que ESP utiliza directamente el protocolo IP 50 y no dispone de puertos TCP/UDP, su funcionamiento puede verse afectado por la traducción de direcciones. NAT-T resuelve esta limitación encapsulando ESP sobre UDP/4500. IKEv2 inicia normalmente mediante UDP/500 y, al detectar NAT, utiliza UDP/4500 para mantener la comunicación protegida.

5. Firewall perimetral y NAT

5.1. Tabla de las reglas

Origen	Destino	Protocolo	Puerto/tipo	Acción	Justificación de negocio
Interfaz loopback lo	Equipo local	Todos	Todos	ACCEPT	Permitir la comunicación interna entre procesos y servicios del sistema operativo.
Conexiones established, related	Equipo local / redes	Todos	Según sesión	ACCEPT	Permitir tráfico de respuesta asociado a conexiones previamente autorizadas.
Red de gestión	Equipo de borde local	ICMP	Echo request, destination unreachable, time exceeded	ACCEPT	Permitir diagnóstico y verificación de conectividad desde la red de administración.
Redes LAN de la sede	Equipo de borde local	ICMP	Echo request, destination unreachable, time exceeded	ACCEPT	Permitir pruebas de conectividad desde las redes internas hacia el equipo de borde.

Cualquier origen autorizado	Equipo de borde local	ICMP	Echo reply	ACCEPT	Permitir recibir respuestas a pruebas ICMP iniciadas por el equipo de borde.
Equipo de borde remoto IKEv2	Equipo de borde local	UDP	500, 4500	ACCEPT	Permitir la negociación y mantenimiento de los túneles IPsec mediante IKEv2.
Equipo de borde remoto	Equipo de borde local	ESP	Protocolo IP 50	ACCEPT	Permitir el tráfico cifrado transportado mediante los túneles IPsec.
Subred interna remota	Subred interna local	ICMP	Echo request/repl y y mensajes de error ICMP	ACCEPT	Permitir diagnóstico y validación de conectividad entre sedes a través de IPsec.
VLAN administrativa interna	Equipo de borde local	TCP	22	ACCEPT	Permitir administración SSH desde una red interna autorizada.
Red de gestión	Equipo de borde local	TCP	22	ACCEPT	Permitir administración SSH desde la red dedicada de gestión.
Dirección WAN administrativa autorizada	Equipo de borde local	TCP	22	ACCEPT con límite de tasa	Permitir administración SSH remota únicamente desde un origen autorizado y limitar intentos de acceso.
Redes LAN locales	WAN	Todos	Todos	ACCEPT	Permitir el reenvío del tráfico originado en las redes internas hacia redes externas.

Redes LAN locales	Otras redes LAN locales	Todos	Todos	ACCEPT	Permitir comunicación entre las VLAN internas conforme al diseño implementado.
Redes LAN locales	Subred interna remota	Todos	Todos	ACCEPT	Permitir comunicación desde la sede local hacia las otras sedes mediante sus túneles IPsec.
Subred interna remota	Redes LAN locales	Todos	Todos	ACCEPT	Permitir comunicación proveniente de otras sedes hacia la red interna local.
Equipo de borde local	Equipo de borde remoto IKEv2	UDP	500, 4500	ACCEPT	Permitir iniciar y mantener la negociación IKEv2 con los equipos de borde remotos.
Equipo de borde local	Equipo de borde remoto	ESP	Protocolo IP 50	ACCEPT	Permitir el envío de tráfico cifrado IPsec hacia las otras sedes.
Equipo de borde local	Servidores DNS	UDP/TCP	53	ACCEPT	Permitir resolución de nombres requerida por el sistema.
Equipo de borde local	Servidores NTP	UDP	123	ACCEPT	Permitir sincronización horaria del equipo de borde.
Equipo de borde local	Destinos externos	TCP	80, 443	ACCEPT	Permitir acceso a servicios web y actualizaciones del sistema.

Equipo de borde local	Destinos SSH	TCP	22	ACCEPT	Permitir conexiones SSH salientes requeridas para administración.
Equipo de borde local	Cualquier destino	ICMP	Echo request/reply, destination unreachable, time exceeded	ACCEPT	Permitir diagnóstico y operación básica de red.
Tráfico no autorizado	Cualquier destino	Cualquier otro	Cualquier otro	DROP	Aplicar el principio de mínimo privilegio mediante la política predeterminada de descarte.

La misma política de filtrado se aplica en los tres equipos de borde. Únicamente varían las direcciones IP locales, remotas y las subredes asociadas a cada sede.

5.2. NAT de salida para las subredes locales de cada centro de datos

Sede	Subred local	Interfaz de salida	Dirección usada para SNAT	Justificación
SJO	10.4.0.0/20	ens33	172.24.133.76	Permitir que las redes internas de SJO accedan a redes externas utilizando la dirección WAN del equipo de borde.
LIM	10.4.16.0/20	ens33	172.24.133.80	Permitir que las redes internas de LIM accedan a redes externas utilizando la dirección WAN del equipo de borde.
CAR	10.4.32.0/20	ens33	172.24.133.84	Permitir que las redes internas de CAR accedan a redes externas utilizando la dirección WAN del equipo de borde.

Se configuró NAT de salida mediante SNAT en cada equipo de borde. El tráfico originado en la subred privada de cada centro de datos y dirigido hacia redes externas se traduce utilizando la dirección WAN de su respectivo firewall, correspondiente a la dirección con mayor alcance de comunicación del bloque asignado. El tráfico destinado a las redes internas de las

otras sedes se excluye de la traducción para conservar las direcciones originales requeridas por las políticas IPsec.

```
table ip nat {
    chain postrouting {
        type nat hook postrouting priority srcnat; policy accept;
        ip saddr 10.4.0.0/20 ip daddr != { 10.4.16.0-10.4.47.255 } oifname "ens33" snat to 172.24.133.76
    }
}
```

Figura 4.1. Configuración de NAT de salida mediante SNAT en el equipo de borde de SJO.

5.3. Registro de paquetes descartados con limitación de tasa

Se configuró el registro de paquetes descartados en las cadenas INPUT, FORWARD y OUTPUT, aplicando una limitación de 5 registros por minuto con una ráfaga máxima de 5 paquetes. Posteriormente, el tráfico no autorizado es descartado mediante la política del firewall. Esta limitación evita la generación excesiva de registros ante grandes volúmenes de tráfico bloqueado y reduce el riesgo de saturación del almacenamiento destinado a los logs.

```
chain output {
    type filter hook output priority filter; policy drop;
    oif "lo" accept
    oifname "ens33" ip daddr 172.24.133.80 udp dport { 500, 4500 } accept
    oifname "ens33" ip daddr 172.24.133.80 ip protocol esp accept
    ct state established,related accept
    udp dport 53 accept
    tcp dport 53 accept
    udp dport 123 accept
    tcp dport { 80, 443 } accept
    tcp dport 22 accept
    icmp type { echo-reply, destination-unreachable, echo-request, time-exceeded } accept
    oifname "ens33" ip daddr 172.24.133.84 ip protocol esp accept
    limit rate 5/minute burst 5 packets log prefix "OUTPUT-DROP: " level info
    drop
}
```

Figura 4.2. Registro limitado de paquetes descartados en la cadena OUTPUT en SJO.

5.4. Acceso administrativo restringido

El acceso administrativo mediante SSH se configuró usando solo autenticación por llave pública, manteniendo deshabilitada la autenticación mediante contraseña (PasswordAuthentication no) y el acceso directo del usuario root (PermitRootLogin no). Adicionalmente, se implementó Fail2Ban como mecanismo de protección contra ataques de fuerza bruta sobre el servicio SSH, encontrando el servicio activo y la jail sshd habilitada. Los orígenes permitidos se restringen mediante nftables a las redes administrativas definidas y a la excepción WAN autorizada documentada en el análisis de riesgos.

```
permitrootlogin no
pubkeyauthentication yes
passwordauthentication no
```

Figura 4.3. Configuración de autenticación SSH.

```
● fail2ban.service - Fail2Ban Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fail2ban.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-09-12 23:40:55 EDT; 1 day 16h ago
     Docs: man:fail2ban(1)
  Main PID: 913 (fail2ban-server)
    Tasks: 5 (limit: 10637)
   Memory: 20.4M (peak: 20.9M)
      CPU: 2min 54.548s
   CGroup: /system.slice/fail2ban.service
           └─913 /usr/bin/python3 -s /usr/bin/fail2ban-server -xf start

Sep 12 23:40:55 firewall01.sjo.int.g04.ci0144.cr systemd[1]: Starting Fail2Ban Service...
Sep 12 23:40:57 firewall01.sjo.int.g04.ci0144.cr systemd[1]: Started Fail2Ban Service.
Sep 12 23:40:57 firewall01.sjo.int.g04.ci0144.cr fail2ban-server[913]: Server ready
Status for the jail: sshd
|- Filter
|  |- Currently failed: 0
|  |- Total failed: 0
|  '- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
|- Actions
|  |- Currently banned: 0
|  |- Total banned: 0
|  '- Banned IP list:

```

Figura 4.4. Fail2Ban activo con protección contra fuerza bruta para el servicio SSH.

5.5. Matriz de conectividad probada

#	Origen → destino	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	SJO 10.4.0.1 → LIM 10.4.16.1	Permitido mediante IPsec	Permitido. 4/4 respuestas, 0 % pérdida
2	SJO 10.4.0.1 → CAR 10.4.32.1	Permitido mediante IPsec	Permitido. 4/4 respuestas, 0 % pérdida
3	LIM 10.4.16.1 → CAR 10.4.32.1	Permitido mediante IPsec	Permitido. 4/4 respuestas, 0 % pérdida
4	LIM 10.4.16.1 → SJO 10.4.0.1	Permitido mediante IPsec	Permitido. 4/4 respuestas, 0 % pérdida
5	CAR 10.4.32.1 → SJO 10.4.0.1	Permitido mediante IPsec	Permitido. 4/4 respuestas, 0 % pérdida
6	CAR 10.4.32.1 → LIM 10.4.16.1	Permitido mediante IPsec	Permitido. 4/4 respuestas, 0 % pérdida
7	VLAN 100 → firewall local, SSH/22	Permitido con llave pública	Permitido. Sesión SSH establecida correctamente
8	Firewall SJO → Internet, HTTPS/443	Permitido	Permitido. Solicitud HTTPS completada
9	Firewall SJO → DNS	Permitido	Permitido. Resolución DNS completada
10	Origen no autorizado → firewall, SSH/22	Bloqueado	Bloqueado. La conexión SSH no se estableció
11	Origen no autorizado → firewall, TCP/8080	Bloqueado	Bloqueado. TcpTestSucceeded: False
12	Firewall SJO → Internet, puerto TCP no autorizado	Bloqueado	Bloqueado. Tráfico registrado como OUTPUT-DROP

Las evidencias individuales correspondientes a las doce pruebas se presentan en las Figuras 1-12 del anexo 2. Las pruebas 1-6 validan la conectividad bidireccional mediante los tres

túneles IPsec; las pruebas 7-9 comprueban tráfico autorizado y las pruebas 10-12 verifican el bloqueo de tráfico no permitido.

6. Sincronización de tiempo

Se implementó chrony en los tres equipos de borde con un esquema jerárquico de dos niveles: **sjo** sincroniza contra fuentes NTP públicas (2.pool.ntp.org, time.cloudflare.com) y actúa como fuente de referencia interna; **lim** y **car** sincronizan directamente contra la IP WAN de sjo. Esto garantiza una fuente de tiempo común entre las tres sedes, requisito crítico ya que Kerberos (usado por FreeIPA) falla con desviaciones superiores a 5 minutos. La desviación observada fue la siguiente:

Sede	Fuente	Desviación	Umbral crítico
SJO	Pools externos	0.000052s (52 μ s)	< 5 min
LIM	sjo (172.24.133.76)	0.000035s (35 μ s)	< 5 min
CAR	sjo (172.24.133.76)	0.000019s (19 μ s)	< 5 min

7. Matriz de responsabilidad

Rol	Responsable
Coordinación y control de avance	Juliana Rodríguez Mora
Arquitectura y documentación	Andy Cen Wu
Implementación	Marco Calderón Guevara
Aseguramiento y pruebas	Compartido entre los 3 integrantes

#	Actividad	Responsable(s) y % de participación
1	Diseño del direccionamiento IP por sede	Juliana Rodríguez Mora - 100%
2	Distribución de usuarios y unidades por sede	Juliana Rodríguez Mora - 100%
3	Configuración de interfaces y VLANs - SJO	Marco Calderón Guevara - 100%

4	Configuración de interfaces y VLANs - CAR	Juliana Rodríguez Mora - 100%
5	Configuración de interfaces y VLANs - LIM	Andy Cen Wu - 100%
6	Configuración de firewall nftables - SJO	Marco Calderón Guevara - 100%
7	Configuración de firewall nftables - CAR	Juliana Rodríguez Mora - 100%
8	Configuración de firewall nftables - LIM	Andy Cen Wu - 100%
9	Configuración de NAT y exclusiones para IPsec	Marco Calderón Guevara - 100%
10	Diagnóstico del acceso SSH por red NAC	Marco Calderón Guevara - 50% Juliana Rodríguez Mora - 50%
11	Endurecimiento de SSH en las tres sedes	Marco Calderón Guevara - 33% Juliana Rodríguez Mora - 33% Andy Cen Wu - 33%
12	Configuración de Fail2Ban en las tres sedes	Marco Calderón Guevara - 33% Juliana Rodríguez Mora - 33% Andy Cen Wu - 33%
13	Investigación de ipsec-tools/setkey en Rocky Linux 9	Marco Calderón Guevara - 100%
14	Configuración del túnel manual SJO-CAR	Marco Calderón Guevara - 50% Juliana Rodríguez Mora - 50%
15	Resolución del conflicto SNAT-SPD	Marco Calderón Guevara - 50% Juliana Rodríguez Mora - 50%
16	Verificación del túnel manual SJO-CAR	Marco Calderón Guevara - 50% Juliana Rodríguez Mora - 50%

17	Configuración de strongSwan SJO-LIM	Marco Calderón Guevara - 50% Andy Cen Wu - 50%
18	Configuración de strongSwan CAR-LIM	Andy Cen Wu - 50% Juliana Rodríguez Mora - 50%
19	Corrección de reglas asimétricas de firewall	Marco Calderón Guevara - 50% Andy Cen Wu - 50%
20	Verificación de los túneles IKEv2	Marco Calderón Guevara - 33% Juliana Rodríguez Mora - 33% Andy Cen Wu - 33%
21	Diagnóstico de conectividad entre sedes	Marco Calderón Guevara - 33% Juliana Rodríguez Mora - 33% Andy Cen Wu - 33%
22	Documentación de arquitectura	Marco Calderón Guevara - 33% Juliana Rodríguez Mora - 33% Andy Cen Wu - 33%
23	Redacción de los ADR	Juliana Rodríguez Mora - 100%
24	Análisis de riesgos y controles	Andy Cen Wu - 100%
25	Documentación de túneles IPsec	Marco Calderón Guevara - 100%
26	Análisis técnico de IPsec	Marco Calderón Guevara - 100%
27	Organización de configuraciones del repositorio	Marco Calderón Guevara - 33% Juliana Rodríguez Mora - 33% Andy Cen Wu - 33%
28	Ensamblaje final del reporte	Marco Calderón Guevara - 33% Juliana Rodríguez Mora - 33% Andy Cen Wu - 33%
29	Gestión del repositorio Git	Marco Calderón Guevara - 50% Juliana Rodríguez Mora - 25% Andy Cen Wu - 25%

8. Anexos

Anexo 1. Especificación de infraestructura y plan de direccionamiento

1. Especificación de las máquinas virtuales

La infraestructura de la Etapa 1 utiliza un equipo de borde virtual por sede, desplegado sobre el hipervisor ESXi correspondiente. Los tres equipos utilizan **Rocky Linux 9.8 Minimal** y cumplen las funciones de enrutamiento, filtrado mediante nftables, NAT y terminación de los túneles IPsec.

Equipo	Sede	Función	Sistema operativo	vCPU	RAM	Disco
firewall01	SJO	Equipo de borde / firewall	Rocky Linux 9.8 Minimal	2	2 GB	20 GB
firewall01	LIM	Equipo de borde / firewall	Rocky Linux 9.8 Minimal	2	2 GB	20 GB
firewall01	CAR	Equipo de borde / firewall	Rocky Linux 9.8 Minimal	2	2 GB	20 GB

2. Interfaces de red de los equipos de borde

Sede	Interfaz	Función	Direccionamiento
SJO	ens33	WAN	172.24.133.76/24
SJO	ens36	Trunk VLAN internas	Sin IP
SJO	ens36.100-108	Gateways internos	10.4.0.1-10.4.8.1/24
SJO	ens37	Gestión/NAC	172.24.5.76/24
LIM	ens33	WAN	172.24.133.80/24
LIM	ens36	Trunk VLAN internas	Sin IP
LIM	ens36.100-108	Gateways internos	10.4.16.1-10.4.24.1/24
CAR	ens33	WAN	172.24.133.84/24
CAR	ens36	Trunk VLAN internas	Sin IP
CAR	ens36.100-108	Gateways internos	10.4.32.1-10.4.40.1/24
CAR	ens37	Gestión/NAC	172.24.5.84/24

3. Plan de direccionamiento IP

El grupo 04 dispone del bloque privado 10.4.0.0/16 para el direccionamiento interno. El bloque se divide en subredes /20, asignando una a cada sede y manteniendo los bloques restantes como reserva para crecimiento. Dentro de cada sede, el bloque /20 se subdivide en redes /24 asociadas a las diferentes zonas y VLAN.

3.1. Distribución de bloques por sede

Sede	Bloque	Rango	Estado
SJO (central)	10.4.0.0/20	10.4.0.0 - 10.4.15.255	Asignado
LIM	10.4.16.0/20	10.4.16.0 - 10.4.31.255	Asignado
CAR	10.4.32.0/20	10.4.32.0 - 10.4.47.255	Asignado
Crecimiento	10.4.48.0/20 - 10.4.240.0/20	10.4.48.0 - 10.4.255.255	13 bloques /20 reservados

4. Distribución de VLAN y subredes internas

VLAN	Zona	SJO	LIM	CAR
100	Gestión y administración	10.4.0.0/24	10.4.16.0/24	10.4.32.0/24
101	Servicios de infraestructura	10.4.1.0/24	10.4.17.0/24	10.4.33.0/24
102	Identidad	10.4.2.0/24	10.4.18.0/24	10.4.34.0/24
103	Web / aplicación	10.4.3.0/24	10.4.19.0/24	10.4.35.0/24
104	Base de datos	10.4.4.0/24	10.4.20.0/24	10.4.36.0/24
105	Administración	10.4.5.0/24	10.4.21.0/24	10.4.37.0/24
106	Operaciones	10.4.6.0/24	10.4.22.0/24	10.4.38.0/24
107	Ventas	10.4.7.0/24	10.4.23.0/24	10.4.39.0/24
108	TI	10.4.8.0/24	10.4.24.0/24	10.4.40.0/24

En cada subred /24 se reserva la primera dirección utilizable (.1) como gateway del equipo de borde. Las VLAN 100-108 se transportan mediante el enlace troncal ens36.

5. Direcciones reservadas para crecimiento

Sede	Subredes utilizadas	Reserva interna
SJO	10.4.0.0/24 - 10.4.8.0/24	10.4.9.0/24 - 10.4.15.0/24 (7 /24)
LIM	10.4.16.0/24 - 10.4.24.0/24	10.4.25.0/24 - 10.4.31.0/24 (7 /24)
CAR	10.4.32.0/24 - 10.4.40.0/24	10.4.41.0/24 - 10.4.47.0/24 (7 /24)

6. Redes externas y de gestión

Las redes proporcionadas por la Nube Académica para conectividad WAN y gestión se encuentran fuera del bloque privado 10.4.0.0/16. Las interfaces WAN de los equipos de borde utilizan direcciones de la red 172.24.133.0/24, mientras que las interfaces destinadas a gestión/NAC utilizan la red 172.24.5.0/24 donde corresponde. Estas redes no forman parte del plan de direccionamiento interno diseñado por el grupo.

Sede	WAN	Gestión/NAC
SJO	172.24.133.76/24	172.24.5.76/24
LIM	172.24.133.80/24	172.24.5.80/24
CAR	172.24.133.84/24	172.24.5.84/24

Anexo 2. Pruebas de matriz de conectividad

```
[admin@firewall01 ~]$ ping -c 4 -I 10.4.0.1 10.4.16.1
PING 10.4.16.1 (10.4.16.1) from 10.4.0.1 : 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.4.16.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.78 ms
64 bytes from 10.4.16.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.24 ms
64 bytes from 10.4.16.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.70 ms
64 bytes from 10.4.16.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.98 ms

--- 10.4.16.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.703/2.427/3.779/0.803 ms
```

Figura 1. Conectividad por túnel IPsec SJO→ LIM.

```
[admin@firewall01 ~]$ ping -c 4 -I 10.4.0.1 10.4.32.1
PING 10.4.32.1 (10.4.32.1) from 10.4.0.1 : 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.4.32.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.77 ms
64 bytes from 10.4.32.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.30 ms
64 bytes from 10.4.32.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.50 ms
64 bytes from 10.4.32.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.63 ms

--- 10.4.32.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.296/2.049/3.772/1.001 ms
```

Figura 2. Conectividad por túnel IPsec SJO→ CAR.

```
[admin@firewall01 ~]$ ping -c 4 -I 10.4.16.1 10.4.32.1
PING 10.4.32.1 (10.4.32.1) from 10.4.16.1 : 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.4.32.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.49 ms
64 bytes from 10.4.32.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.05 ms
64 bytes from 10.4.32.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.08 ms
64 bytes from 10.4.32.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.07 ms

--- 10.4.32.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.047/1.422/2.492/0.617 ms
```

Figura 3. Conectividad por túnel IPsec LIM→ CAR.

```
[admin@firewall01 ~]$ ping -c 4 -I 10.4.16.1 10.4.0.1
PING 10.4.0.1 (10.4.0.1) from 10.4.16.1 : 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.4.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.24 ms
64 bytes from 10.4.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.45 ms
64 bytes from 10.4.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.49 ms
64 bytes from 10.4.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.78 ms

--- 10.4.0.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.450/1.989/3.243/0.734 ms
```

Figura 4. Conectividad por túnel IPsec LIM→ SJO.

```
[admin@firewall01 ~]$ ping -c 4 -I 10.4.32.1 10.4.0.1
PING 10.4.0.1 (10.4.0.1) from 10.4.32.1 : 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.4.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.73 ms
64 bytes from 10.4.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.91 ms
64 bytes from 10.4.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.67 ms
64 bytes from 10.4.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.05 ms

--- 10.4.0.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.670/2.090/2.730/0.394 ms
```

Figura 5. Conectividad por túnel IPsec CAR→ SJO.

```
[admin@firewall01 ~]$ ping -c 4 -I 10.4.32.1 10.4.16.1
PING 10.4.16.1 (10.4.16.1) from 10.4.32.1 : 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.4.16.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.11 ms
64 bytes from 10.4.16.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.62 ms
64 bytes from 10.4.16.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.74 ms
64 bytes from 10.4.16.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.48 ms

--- 10.4.16.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.480/1.737/2.110/0.234 ms
```

Figura 6. Conectividad por túnel IPsec CAR→ LIM.

```
[admin@cliente01 ~]# ssh admin@10.4.0.1
Last login: Mon Sep 14 23:46:39 2026 from 10.4.0.50
[admin@firewall01 ~]# hostname
firewall01.sjo.int.g04.ci0144.cr
```

Figura 7. Acceso SSH autorizado desde zona de gestión.

```
[admin@firewall01 ~]$ curl -I --connect-timeout 5 https://example.com
HTTP/2 200
date: Mon, 14 Sep 2026 20:20:52 GMT
content-type: text/html
server: cloudflare
last-modified: Mon, 14 Sep 2026 14:23:56 GMT
allow: GET, HEAD
accept-ranges: bytes
age: 9155
cf-cache-status: HIT
cf-ray: a3b218421f961b0d-MIA
```

Figura 8. Salida HTTPS permitida.

```
[admin@firewall01 ~]$ getent hosts example.com
2606:4700:10::ac42:93f3 example.com
2606:4700:10::6814:179a example.com
```

Figura 9. Resolución DNS permitida.

```
PS C:\Users\marca> ssh -o ConnectTimeout=5 admin@172.24.133.76
ssh: connect to host 172.24.133.76 port 22: Connection timed out
```

Figura 10. SSH bloqueado.

```
PS C:\Users\marca> Test-NetConnection -ComputerName 172.24.133.76 -Port 8080
WARNING: TCP connect to (172.24.133.76 : 8080) failed
WARNING: Ping to 172.24.133.76 failed with status: TimedOut

ComputerName           : 172.24.133.76
RemoteAddress          : 172.24.133.76
RemotePort             : 8080
InterfaceAlias         : OpenVPN Data Channel Offload
SourceAddress          : 172.17.0.112
PingSucceeded          : False
PingReplyDetails (RTT) : 0 ms
TcpTestSucceeded       : False
```

Figura 11. Puerto TCP no autorizado bloqueado.

```
[admin@firewall01 ~]$ nc -vz -w 5 example.com 8080
Ncat: Version 7.92 ( https://nmap.org/ncat )
Ncat: Connection to 172.66.147.243 failed: TIMEOUT.
Ncat: Trying next address...
Ncat: Connection to 104.20.23.154 failed: TIMEOUT.
Ncat: Trying next address...
Ncat: Connection to 2606:4700:10::6814:179a failed: Network is unreachable.
Ncat: Trying next address...
Ncat: Network is unreachable.
[admin@firewall01 ~]$ sudo journalctl -k --since "1 minute ago" | grep "OUTPUT-DROP"
Sep 14 16:31:06 firewall01.sjo.int.g04.c10144.cr kernel: OUTPUT-DROP: IN= OUT=ens33 SRC=172.24.133.76 DST=104.20.23.154 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=32784 DF PROTO=TCP SPT=53068 DPT=8080 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URG=0
Sep 14 16:31:06 firewall01.sjo.int.g04.c10144.cr kernel: OUTPUT-DROP: IN= OUT=ens33 SRC=172.24.133.76 DST=104.20.23.154 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=32785 DF PROTO=TCP SPT=53068 DPT=8080 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URG=0
Sep 14 16:31:08 firewall01.sjo.int.g04.c10144.cr kernel: OUTPUT-DROP: IN= OUT=ens33 SRC=172.24.133.76 DST=104.20.23.154 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=32786 DF PROTO=TCP SPT=53068 DPT=8080 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URG=0
Sep 14 16:31:10 firewall01.sjo.int.g04.c10144.cr kernel: OUTPUT-DROP: IN= OUT=ens33 SRC=172.24.133.76 DST=172.66.147.243 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=44003 DF PROTO=TCP SPT=56010 DPT=8080 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URG=0
Sep 14 16:31:11 firewall01.sjo.int.g04.c10144.cr kernel: OUTPUT-DROP: IN= OUT=ens33 SRC=172.24.133.76 DST=172.66.147.243 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=44004 DF PROTO=TCP SPT=56010 DPT=8080 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URG=0
Sep 14 16:31:40 firewall01.sjo.int.g04.c10144.cr kernel: OUTPUT-DROP: IN= OUT=ens33 SRC=172.24.133.76 DST=172.66.147.243 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=55901 DF PROTO=TCP SPT=42720 DPT=8080 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URG=0
Sep 14 16:31:41 firewall01.sjo.int.g04.c10144.cr kernel: OUTPUT-DROP: IN= OUT=ens33 SRC=172.24.133.76 DST=172.66.147.243 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=55902 DF PROTO=TCP SPT=42720 DPT=8080 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URG=0
Sep 14 16:31:43 firewall01.sjo.int.g04.c10144.cr kernel: OUTPUT-DROP: IN= OUT=ens33 SRC=172.24.133.76 DST=172.66.147.243 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=55903 DF PROTO=TCP SPT=42720 DPT=8080 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URG=0
```

Figura 12. Puerto de salida no autorizado bloqueado.